Exposé X

THEORIE DE LA SPECIALISATION DU GROUPE FONDAMENTAL

Dans le présent exposé, nous nous bornons à l'étude du groupe fondamental des fibres géométriques dans un morphisme **propre**, i.e. du groupe fondamental d'un schéma algébrique propre variable. Dans un exposé ultérieur, nous généraliserons la technique employée aux revêtements étales modérément ramifiés "à l'infini". Cela nous donnera par exemple une solution du "Problème des trois points" dans le cas des revêtements galoisiens d'ordre premier à la caractéristique, (i.e. une détermination des revêtements galoisiens de la droite P^1_k, ramifiés au plus en trois points donnés et modérément ramifiés en ces points), et de ses variantes évidentes.

1 . La suite exacte d'homotopie pour un morphisme propre et séparable

Définition 1.1. Un préschéma X sur un corps k est dit séparable, ou séparable sur k, si pour toute extension K de k, $X\otimes_k K$ est réduit. Si $f:X\longrightarrow Y$ est un morphisme de préschémas, on dit que f est séparable, ou que X est séparable sur Y, si X est plat sur Y et si pour tout $y\in Y$, la fibre $X\otimes_Y k(y)$ est séparable sur $k(y)$.

Si X est un préschéma sur le corps k, dire qu'il est séparable signifie aussi qu'il est réduit, et que les corps $k(x)$, pour x point générique d'une composante irréductible de X, sont des extensions séparables de k. Si k est parfait, il revient donc au même de dire que X est réduit. Notons que si X est séparable sur Y, alors pour tout changement de base $Y'\longrightarrow Y$, $X'=X\times_Y Y'$ est séparable sur Y'. On peut prouver aussi, moyennant des hypothèses de finitude convenables, que le composé de deux morphismes séparables

This copy belongs to 'acha04'

est un morphisme séparable. Nous en aurons besoin seulement sous la forme suivante : Si X est séparable sur Y , et X' étale sur X , X' est séparable sur Y . C'est en effet une conséquence immédiate des définitions et (SGA I 9.2). Par ailleurs, l'hypothèse "morphisme séparable" nous servira par l'intermédiaire de la proposition suivante :

Proposition 1.2. Soit $f:X\to Y$ un morphisme propre et séparable, avec Y localement noethérien, et considérons sa factorisation de Stein $X \xrightarrow{f'} Y' \to Y$, (où $f'_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{Y'}$, Y' étant fini sur Y et isomorphe au spectre de l'Algèbre $f_*(\underline{O}_X)$) . Alors Y' est un revêtement étale de Y .

Cette proposition figurera dans (EGA III 7)(*). Indiquons le principe de la démonstration. On se ramène facilement au cas où Y est le spectre d'un anneau local complet A , et faisant encore une extension finie plate convenable de ce dernier (correspondant à une extension résiduelle convenable), on peut supposer que les composantes connexes de la fibre du point fermé y sont géométriquement connexes, ce qui signifie aussi que $H^0(X_y,\underline{O}_{X_y})$ se décompose en un produit de corps identiques à k=k(y) . Supposant alors X connexe, ce qui est loisible, on aura $H^0(X_y,\underline{O}_{X_y})=k$, donc l'homomorphisme $A\to H^0(X_y,\underline{O}_{X_y})$ est surjectif . On en conclut par une proposition générale (du type Künneth) que $f_*(\underline{O}_X)$ est défini par un module B sur A qui est libre sur A , et que $B/\underline{m}B \to H^0(X_y,\underline{O}_{X_y}) = k$ est bijectif. Donc en l'occurrence B est une algèbre étale sur A , ce qui achève la démonstration.

Théorème 1.3. Soit $f:X\to Y$ un morphisme propre et séparable, avec Y localement noethérien et connexe, et supposons $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ (ce qui implique que les fibres de X sur Y sont géométriquement connexes, et réciproquement grâce à 1.2) . Soient y un point de Y , $\overline{k(y)}$ une clôture algébrique de k(y), $\overline{X_y} = X_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}$. Soient enfin X' un revêtement étale connexe de X , et $\overline{X'_y} = X'_y \otimes_{k(y)} \overline{k(y)}$. Pour qu'il existe un revêtement étale Y' de Y et un

(*) Cf. EGA III 7.8.10 (i).

This copy belongs to 'acha04'

X-isomorphisme $X' \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y'$, il faut et il suffit que $\overline{X'_y}$ admette une section sur $\overline{X}_y$.

Posant $Y' = \mathrm{Spec}(h_*(\mathcal{O}_{X'}))$ (où $h : X' \to Y$ est le morphisme composé $X' \to X \to Y$), il suffit de prouver que le Y-morphisme canonique

$$X' \to X \times_Y Y'$$

est un isomorphisme, et que Y' est étale sur Y. Or nous savons déjà par 1.2 que Y' est étale sur Y, donc $X \times_Y Y'$ est étale sur X, donc le morphisme $X' \to X \times_Y Y'$ est également étale (SGA I 4.8). D'ailleurs, Y' est connexe comme image de X' qui l'est, donc $X \times_Y Y'$ est connexe puisque X est à fibres connexes sur Y (SGA IX 3.4 et V 6.9 (iii)). Donc pour prouver que $X' \to X \times_Y Y'$ est un isomorphisme, il suffit de voir que son degré de projection en un point de $X \times_Y Y'$ est égal à 1. Or ceci résulte facilement de l'hypothèse que $\overline{X'_y}$ admet une section sur $\overline{X}_y$, soit par utilisation de (SGA IX 6.6), soit plus simplement en notant qu'il suffit de prouver l'existence d'un tel point dans $X \times_Y Y'$ après le changement de base $\mathrm{Spec}(\overline{k}) \to Y$, où cela est évident. Cela achève la démonstration de 1.3.

Tenant compte de (SGA IX 3.4) et du dictionnaire (SGA V 6.9 et 6.11), on peut mettre 1.3 sous la forme équivalente suivante :

Corollaire 1.4. Avec les notations précédentes pour $f : X \to Y$ et $\overline{X}_y$, soit $\overline{a}$ un point géométrique de $\overline{X}_y$, a son image dans X et b son image dans Y. Alors la suite suivante d'homomorphismes de groupes est exacte :

$$\pi_1(\overline{X}_y, \overline{a}) \to \pi_1(X, a) \to \pi_1(Y, b) \to e \quad .$$

Remarques 1.5. On notera que la démonstration de 1.3 fait intervenir de façon essentielle 1.2 et par là le "premier théorème de comparaison" en géométrie algébrico-formelle. Par contre, la théorie de la descente de

This copy belongs to 'acha04'

l'exposé IX n'est intervenue que par l'intermédiaire de IX 3.4 , dont une démonstration directe dans le cas d'un morphisme propre $f:X\to Y$ tel que $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_Y$ est facile. Soit en effet Y' étale sur Y et supposons que $X'=X\times_Y Y'$ soit somme disjointe de deux ouverts non vides, prouvons qu'il en est de même de Y' . En effet, on aura $Y'=\mathrm{Spec}(\underline{A})$, donc $X' = \mathrm{Spec}(\underline{B})$ avec $\underline{B}=\underline{A}\otimes_{\underline{O}_Y}\underline{O}_X$, et la décomposition de X' en somme directe correspond à une décomposition de $\underline{B}$ en produit de deux Algèbres non nulles $\underline{B}_1$ et $\underline{B}_2$. Comme $f_*(\underline{O}_X)=\underline{O}_Y$ on conclut facilement $f_*(\underline{B})=\underline{A}$, donc $\underline{A}$ sera somme de deux Algèbres (non nulles également, car leurs sections unité sont non nulles) $f_*(\underline{B}_1)$ et $f_*(\underline{B}_2)$, cqfd.

1.6. Supposons encore que f soit propre et séparable, mais ne faisons plus d'hypothèse sur $f_*(\underline{O}_X)$, qui correspondra à un revêtement étale Y' bien déterminé de Y , d'ailleurs ponctué au-dessus de b par l'image b' de a . Appliquant alors 1.4 au morphisme canonique $X\to Y'$, et supposant f surjectif, la suite exacte 1.4 est remplacée par la suivante, analogue de la suite exacte d'homotopie des espaces fibrés en topologies algébriques :

$$\pi_1(\overline{X}_y,\bar{a})\to\pi_1(X,a)\to\pi_1(Y,b)\to\pi_0(\overline{X}_y,\bar{a})\to\pi_0(X,a)\to\pi_0(Y,b)\to e \quad .$$

Bien entendu, dans 1.4 on ne peut pas en général affirmer que l'homomorphisme $\pi_1(\overline{X}_y,\bar{a})\to\pi_1(X,a)$ soit injectif; en topologie algébrique, son noyau est l'image de $\pi_2(Y,b)$, et il y aurait lieu en géométrie algébrique également d'introduire des groupes d'homotopie en toutes dimensions, et la suite exacte d'homotopie complète pour un morphisme propre satisfaisant des hypothèses convenables (par exemple d'être un morphisme lisse . On ne dispose à l'heure actuelle d'aucun résultat dans ce sens, à l'exception d'une définition raisonnable (sinon définitive) des groupes d'homotopie supérieure.

Corollaire 1.7. Soient k un corps algébriquement clos, X et Y deux préschémas connexes sur k , on suppose X propre sur k et Y localement

This copy belongs to 'acha04'

noethérien. Soient a un point géométrique de X , b un point géométrique de Y à valeurs dans la même extension algébriquement close K de k , considérons le point géométrique c =(a,b) de Xx_kY , et l'homomorphisme $\pi_1(Xx_kY,c) \to \pi_1(X,a) \times \pi_1(Y,b)$ déduit des homomorphismes sur les groupes fondamentaux associés aux deux projections $Xx_kY \to X$ et $Xx_kY \to Y$. L'homomorphisme précédent est un isomorphisme.

Supposons d'abord K=k . Posons $Z = Xx_kY$, considérons la projection $f: Z \to Y$ et la localité y du point géométrique b de Y , appliquons à la situation le résultat 1.4. On notera pour ceci que quitte à passer à $X_{réd}$ (ce qui ne change pas les groupes fondamentaux envisagés), on peut supposer déjà X réduit donc séparable sur k , donc Z est séparable sur k , et évidemment à fibres géométriquement connexes (puisque X est connexe). La fibre géométrique de Z en b est canoniquement isomorphe à $X \otimes_k K = X$. D'autre part, comme le composé des morphismes $X \to Z \to X$ est l'identité, on trouve que $\pi_1(X,a) \to \pi_1(Z,c)$ est injectif et 1.4 nous donne une suite exacte :

$$e \to \pi_1(X,a) \to \pi_1(Z,c) \to \pi_1(Y,b) \to e$$

D'autre part, on a la suite exacte canonique :

$$e \to \pi_1(X,a) \to \pi_1(X,a) \times \pi_1(Y,b) \to \pi_1(Y,b) \to e ,$$

où les deux homomorphismes écrits sont l'injection canonique et la projection canonique. On a enfin un homomorphisme de la première suite exacte dans la deuxième, à l'aide des morphismes identiques sur les termes extrêmes, et l'homomorphisme canonique $\pi_1(Z,c) \to \pi_1(X,a) \times \pi_1(Y,b)$ pour les termes médians. La commutativité du diagramme ainsi obtenu se vérifie trivialement. Comme les homomorphismes sur les termes extrêmes sont des isomorphismes, il en est de même pour les termes médians, ce qui prouve 1.7 dans ce cas.

Lorsque on ne suppose plus K=k, on trouve seulement un isomorphisme

This copy belongs to 'acha04'

$\pi_1(Z,c) \to \pi_1(X \otimes_k K, a) \times \pi_1(Y,b)$, et 1.7 équivaut alors au cas particulier suivant :

Corollaire 1.8. Soient X un schéma propre et connexe sur un corps algébriquement clos k, k' une extension algébriquement close de k, a' un point géométrique de $X \otimes_k k'$ et a son image dans X. Alors l'homomorphisme canonique $\pi_1(X \otimes_k k', a') \to \pi_1(X, a)$ est un isomorphisme.

Le fait que cet homomorphisme soit surjectif équivaut à dire que si X' est un revêtement étale connexe de X, alors $X' \otimes_k k'$ est également connexe, et résulte aussitôt du fait que k est algébriquement clos; c'est aussi un cas particulier (SGA IX 3.4). L'hypothèse de propreté sur X n'a pas encore servi. Ceci dit, dire que l'homomorphisme envisagé est injectif signifie aussi ceci : tout revêtement étale de $X \otimes_k k'$ est isomorphe à l'image inverse d'un revêtement étale de X. Il est essentiellement sorital qu'on peut trouver une sous-k-algèbre A de K, de type fini sur k, et un revêtement étale de $X \otimes_k A$ dont l'image inverse sur $X \otimes_k k'$ soit isomorphe au revêtement donné. Soit donc Y=Spec(A), qui est un k-schéma intègre de type fini, donc a des points rationnels sur k. Appliquons alors 1.7 au groupe fondamental de XxY en un point (a,b) rationnel sur k : on trouve que tout revêtement étale connexe de XxY est isomorphe à un quotient d'un revêtement X'xY', où X',Y' sont des revêtements galoisiens étales de X et Y de groupes G,G', par un sous-groupe H de G x G'. Cela implique que l'image inverse de ce revêtement de XxY sur XxY' est isomorphe à un revêtement de la forme $X'_1 x Y'$, où X'_1 est un revêtement étale de X. Si donc L est le corps des fonctions de Y, égale au corps des fractions de A dans k', le revêtement étale de $X \otimes_k L$ induit par le revêtement donné de $X \times_k Y$ est tel qu'il existe une extension finie séparable L' de L, telle que l'image inverse dudit revêtement sur $X \otimes_k L'$ est isomorphe à $X'_1 \otimes_k L'$. Or k' étant algébriquement clos, on peut supposer que l'extension L' de L est contenue dans k'. Cela prouve que le revêtement étale donné de $X \otimes_k k'$ est isomorphe à $X'_1 \otimes_k k'$, cqfd.

La forme explicite signalée en passant pour les revêtements étales d'un

This copy belongs to 'acha04'

produit $X \times_k Y$ implique aussitôt le résultat suivant :

Corollaire 1.9. Soient k un corps algébriquement clos, X et Y deux préschémas localement noethériens sur k, $Z = X \times_k Y$ leur produit, Z' un revêtement étale de Z. Pour tout point $y \in Y$ rationnel sur k, soit $i_y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ le morphisme canoniquement associé, $j_y = \mathrm{id}_X \times_k i_y$ le morphisme $X \to Z$ correspondant. Soit enfin X'_y le revêtement étale de X image inverse de Z' par j_y. On suppose Y connexe, et X ou Y propre sur k. Alors les revêtements X'_y de X sont tous isomorphes.

De façon imagée, on peut dire qu'une famille de revêtements étales de X, paramétrée par un préschéma connexe Y, est constante si X ou le préschéma de paramètres Y est propre sur k.

Remarques 1.10. Les corollaires 1.7 à 1.9 sont dûs à Lang-Serre [2] dans le cas des schémas algébriques normaux. (Leur travail a été la motivation initiale pour la théorie du groupe fondamental développée dans ce Séminaire). Comme l'ont remarqué ces auteurs, ces résultats deviennent inexacts lorsqu'on y abandonne l'hypothèse de propreté, du moins en caractéristique $p > 0$. Prenant par exemple pour X la droite affine $X = \mathrm{Spec}(k[t])$, il n'est pas difficile de voir que les revêtements de X, paramétrés par la droite affine $Y = \mathrm{Spec}(k[s])$, définis par les équations

$$x^p - x = st ,$$

sont étales et deux à deux non isomorphes. Cela met en défaut 1.9 et a fortiori 1.7, et on voit de même que si s est considéré comme un élément transcendant sur k dans une extension algébriquement close K de k, on trouve un revêtement étale X' de $X \otimes_k K$ qui ne provient pas d'un revêtement étale de X.

This copy belongs to 'acha04'

2. Application du théorème d'existence de faisceaux : théorème de semi-continuité pour les groupes fondamentaux des fibres d'un morphisme propre et séparable

Théorème 2.1. Soient Y le spectre d'un anneau local noethérien complet, de corps résiduel k, X un Y-schéma propre, $X_o = X \otimes_A k$, a_o un point géométrique de X_o et a le point géométrique correspondant de X. Alors l'homomorphisme canonique $\pi_1(X_o, a_o) \to \pi_1(X, a)$ est un isomorphisme.

Ce n'est qu'une traduction, dans le langage du groupe fondamental, du résultat rappelé dans (SGA IX 1.10). C'est ici où le théorème d'existence des faisceaux en géométrie algébrico-formelle s'introduit de façon essentielle dans la théorie du groupe fondamental.

Introduisons maintenant une clôture algébrique $\bar{k}$ du corps résiduel k, et la fibre géométrique $\overline{X_o} = X_o \otimes_k \bar{k}$. On a donc la suite exacte (SGA IX 6.1)

$$e \to \pi_1(\overline{X_o}, \bar{a}) \to \pi_1(X_o, a_o) \to \pi_1(k, \bar{k}) \to e \quad ,$$

d'autre part on a l'isomorphisme 2.1 et l'isomorphisme analogue, plus élémentaire, $\pi_1(k, \bar{k}) \to \pi_1(Y, b)$, où b est l'image de a dans Y. On trouve ainsi :

Corollaire 2.2. Avec les notations précédentes, supposons $\overline{X_o}$ connexe, et soient $\bar{a}_o$ un point géométrique de $\overline{X_o} = X_o \otimes_k \bar{k}$, a_o son image dans X, b_o son image dans Y. Alors la suite d'homomorphismes canoniques suivante

$$e \to \pi_1(\overline{X_o}, \bar{a}) \to \pi_1(X, a_o) \to \pi_1(Y, b_o) \to e$$

est exacte.

On comparera cette suite à la suite exacte 1.4, mais on notera que : a) on n'a pas eu à faire d'hypothèse de platitude, ou de séparabilité sur les fibres, pour $f: X \to Y$; b) on a le complément important que le morphisme $\pi_1(\overline{X_o}, \overline{a_o}) \to \pi_1(X, a_o)$ est injectif.

Ce dernier fait nous permettra de comparer le groupe fondamental des

This copy belongs to 'acha04'

autres fibres géométriques de X sur Y à celui de $\overline{X}_o$. Soit en effet y_1 un point quelconque de Y , X_1 sa fibre et $\overline{X_1}$ sa fibre géométrique, relativement à une extension algébriquement close de $k(y_1)$, $\overline{a}_1$ un point géométrique de $\overline{X_1}$, a_1 son image dans X et b_1 son image dans Y . Choisissons une "classe de chemins" de a_1 à a_o , d'où une classe de chemins de b_1 à b_o , d'où un diagramme commutatif d'homomorphismes :

$$\begin{array}{ccccccc} \pi_1(\overline{X}_1,\overline{a}_1) & \to & \pi_1(X,a_1) & \to & \pi_1(Y,b_1) & \to & e \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ e \to \pi_1(\overline{X}_o,\overline{a}_o) & \to & \pi_1(X,a_o) & \to & \pi_1(Y,b_o) & \to & e \end{array} ,$$

où les deux flèches verticales écrites sont des isomorphismes. Comme la deuxième ligne est exacte, on trouve donc un homomorphisme canonique, que nous appellerons l'homomorphisme de spécialisation pour le groupe fondamental (ne dépendant que de la classe de chemins choisie de a_1 à a_o , donc défini modulo automorphisme intérieur de $\pi_1(X,a_o)$) :

$$\pi_1(\overline{X_1},\overline{a}_1) \to \pi_1(\overline{X_o},\overline{a}_o) \quad .$$

Lorsque la première ligne ci-dessus est également exacte, il s'ensuit aussitôt que l'homomorphisme de spécialisation est surjectif. On trouve donc, compte tenu de 1.4 :

Corollaire 2.3. Sous les conditions de 2.1 , supposons de plus que le morphisme $f:X \to Y$ soit séparable (1.1) et $\overline{X}_o$ connexe (donc en vertu de 1.2 on a $f_*(\underline{O}_X)=\underline{O}_Y$) . Alors pour toute fibre géométrique $\overline{X_1}$ de X sur Y , munie d'un point géométrique $\overline{a}_1$, l'homomorphisme de spécialisation défini ci-dessus est un homomorphisme surjectif .

C'est là un résultat de semi-continuité pour le groupe fondamental, qui ne semble encore avoir d'analogue en topologie algébrique. On peut d'ailleurs l'énoncer sous des conditions plus générales :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.4. Soient $f:X\to Y$ un morphisme propre à fibres géométriquement connexes, avec Y localement noethérien, y_o et y_1 deux points de Y tels que $y_o \in \overline{\{y_1\}}$, $\overline{X_o}$ et $\overline{X_1}$ les fibres géométriques de X correspondant à des extensions algébriquement closes données de $k(y_o)$ et $k(y_1)$, $\overline{a}_o$ resp. $\overline{a}_1$ un point géométrique de $\overline{X_o}$ resp. $\overline{X_1}$. Alors on peut définir de façon naturelle un "homomorphisme de spécialisation"

$$\pi_1(\overline{X_1},\overline{a}_1) \to \pi_1(\overline{X_o},\overline{a}_o) \quad ,$$

défini à automorphisme intérieur près, et c'est là un homomorphisme surjectif si f est un morphisme séparable (1.1) .

En effet, il résulte d'abord de 1.8 que 2.4 est essentiellement indépendant des extensions algébriquement closes choisies pour les corps résiduels $k(y_o)$ et $k(y_1)$. Cela nous permet de remplacer Y par un préschéma Y' sur Y ayant un point y'_o (resp. y'_1) au-dessus de y_o (resp. y_1) . On prendra alors pour Y' le spectre du complété de l'anneau local de y_o dans Y , et on applique 2.3.

Remarques 2.5. La conclusion finale de 2.4 sur la surjectivité de l'homomorphisme de spécialisation, et a fortiori les résultats 1.3 et 1.4 dont elle est une conséquence, devient inexacte si on ne suppose plus que $f:X\to Y$ est un morphisme séparable, même pour des schémas projectifs sur un corps algébriquement clos de caractéristique 0 . Nous en verrons plus loin des exemples, tant dans le cas où f est plat mais où f admet une fibre non séparable (X et Y étant cependant lisses sur k), que dans le cas où les fibres de f sont bien séparables mais où f n'est pas plat (par exemple $f:X\to Y$ étant un morphisme birationnel de schémas intègres normaux), cf.SGA XI 3. Dans ces exemples, il peut arriver que le groupe fondamental de la fibre géométrique générique soit nul, mais non celui d'une fibre géométrique spéciale convenable. D'autre part, même si $f:X\to Y$ est un morphisme propre séparable comme dans 2.4 , il arrive couramment que le morphisme de spécialisation ne

This copy belongs to 'acha04'

soit pas un isomorphisme. Ainsi, il est facile de donner des exemples où $\overline{X}_1$ est une courbe elliptique non singulière, (donc son groupe fondamental est commutatif, et sa composante ℓ-primaire pour un nombre premier ℓ premier à la caractéristique est isomorphe à $\underline{Z}_\ell^2$, cf SGA XI 2), tandis que $\overline{X}_0$ est formé, soit de deux courbes rationnelles non singulières se coupant en deux points, soit de deux courbes rationnelles tangentes en un point, soit enfin d'une courbe rationnelle ayant un point singulier qui est un point de rebroussement. (Pour la classification complète des courbes elliptiques dégénérées, voir les travaux récents de Kodaira [1] et Néron). On voit alors que dans ces cas, le groupe fondamental de $\overline{X}_0$ est respectivement $\hat{\underline{Z}}$, e, e, donc "strictement plus petit" que celui de $\overline{X}_1$. Nous verrons cependant plus loin, lorsque f est un morphisme lisse, une majoration du noyau de l'homomorphisme de spécialisation, qui implique en particulier que si $k(y_0)$ est de caractéristique 0, l'homomorphisme de spécialisation est un isomorphisme. Mais même pour un morphisme lisse, si la caractéristique de $k(y_0)$ est > 0, il peut arriver que l'homomorphisme de spécialisation ne soit pas un isomorphisme, comme on voit par exemple dans le cas où X est un schéma abélien sur Y (de dimension relative 1 si on veut), cf SGA XI 2). Une théorie satisfaisante de la spécialisation du groupe fondamental doit tenir compte de la "composante continue" du "vrai" groupe fondamental, correspondant à la classification des revêtements principaux de groupe structural des groupes infinitésimaux; moyennant quoi on serait en droit à s'attendre que les "vrais" groupes fondamentaux des fibres géométriques d'un morphisme lisse et propre $f: X \to Y$ forment un joli système local sur X, limite projective de schémas en groupes finis et plats sur X (*).
Nous reviendrons ultérieurement sur ce point de vue, notre objet présent étant au contraire de pousser aussi loin que possible les phénomènes communs à la théorie topologique et la théorie schématique du groupe fondamental.

Soit maintenant X_0 une courbe propre, lisse et connexe de genre g sur un corps algébriquement clos k. Si k est de caractéristique zéro, son groupe fondamental peut se déterminer par voie transcendante de la façon suivante. On sait que X_0 provient par extension de la base d'une courbe

(*) Cette conjecture extrêmement séduisante est malheureusement mise en défaut par un exemple inédit de M. Artin, déjà lorsque les fibres de f sont des courbes algébriques de genre donné $g \geqslant 2$.

This copy belongs to 'acha04'

définie sur une extension algébriquement close de degré de transcendance fini du corps premier $\underline{Q}$, et compte tenu de 1.8., on peut supposer que k est lui-même de degré de transcendance fini sur $\underline{Q}$. On peut donc supposer que k est un sous-corps du corps $\underline{C}$ des nombres complexes, et une nouvelle application de 1.8. nous permet de supposer que $k=\underline{C}$. Il n'est pas difficile alors de vérifier que le groupe fondamental de X est isomorphe au compactifié du groupe fondamental de l'espace topologique associé $\tilde{X}$, (surface compacte orientée de genre g) , pour la topologie définie par les sous-groupes d'indice fini (*) . Il est d'autre part classique que le groupe fondamental topologique est engendré par 2g générateurs s_i, t_i $(1 \leqslant i \leqslant g)$, soumis à une seule relation :

$$(s_1 t_1 s_1^{-1} t_1^{-1}) \ldots (s_g t_g s_g^{-1} t_g^{-1}) = 1 \quad .$$

Donc le groupe fondamental de X admet 2g générateurs <u>topologiques</u> s_i, t_i $(1 \leqslant i \leqslant g)$, liés par la seule relation précédente. Si maintenant la caractéristique de k est $p > 0$, désignons par A l'anneau des vecteurs de Witt construit avec k , par K une extension algébriquement close de son corps des fractions. On a vu dans (SGA III 7.4) qu'il existe un schéma X sur $Y=\mathrm{Spec}(A)$, propre et lisse sur Y, se réduisant suivant X_0 . Appliquons lui 2.3 , on trouve un homomorphisme <u>surjectif</u>

$$\pi_1(X_1) \longrightarrow \pi_1(X_0) \quad ,$$

où $X_1 = X \otimes_A K$. Il est immédiat (**) que X_1 est lisse sur K, connexe (1.2), de dimension 1 , et son genre est égal à g (d'après l'invariance de la caractéristique d'Euler-Poincaré, cf. EGA III 7). Comme K est de caractéristique 0 , on peut lui appliquer le résultat précédent. On a ainsi prouvé par <u>voie transcendante</u> :

<u>Théorème</u> 2.6. <u>Soit</u> X_0 <u>une courbe algébrique lisse propre et connexe sur</u>

(*) Cette déduction était explicitée dans un des exposés oraux qui n'ont pas été rédigés.

(**) Cf. EGA IV 12.2.

This copy belongs to 'acha04'

un corps algébriquement clos k, et soit g son genre. Alors $\pi_1(X_o)$ admet un système de $2g$ générateurs topologiques, liés par la relation écrite plus haut. Lorsque la caractéristique de k est 0, $\pi_1(X_o)$ est même le groupe de type galoisien libre pour les générateurs et la relation qui précèdent.

Remarques 2.7. Il n'existe pas à l'heure actuelle, à la connaissance du rédacteur, de démonstration par voie purement algébrique du résultat précédent, (sauf pour les genres 0,1) . Pour commencer, on ne voit guère comment distinguer dans $\pi_1(X_o)$ $2g$ éléments, dont on pourrait attendre ensuite qu'ils forment un système de générateurs topologiques. A cet égard, la situation de la droite rationnelle privée de n points, et l'étude des revêtements de icelle modérément ramifiés en ces points, est plus sympathique, puisque la considération des groupes de ramification en ces n points fournit n éléments du groupe fondamental à étudier, dont on montre en effet qu'ils engendrent topologiquement ce groupe fondamental, comme nous verrons ultérieurement (*). Mais même dans ce cas particulièrement concret, il ne semble pas exister de démonstration purement algébrique. Une telle démonstration serait évidemment extrêmement intéressante. Le seul fait concernant le groupe fondamental d'une courbe qu'on sache démontrer par voie purement algébrique (exception faite du théorème de finitude faible 2.12 ci-dessous, prouvé par voie algébrique par Lang-Serre [2]) , semble la détermination du groupe fondamental rendu abélien via la jacobienne (signalée dans SGA IX 5.8 dernière ligne).

2.8. La dernière assertion 2.6 n'est plus valable en caractéristique $p > 0$, comme on voit déjà dans le cas des courbes elliptiques. Comme nous l'avons déjà signalé, nous ne savons pas si le groupe fondamental de X_o est topologiquement de présentation finie; cela semble tout à fait improbable.

Théorème 2.9. Soient k un corps algébriquement clos, et X un schéma propre et connexe sur k. Alors le groupe fondamental de X est topologiquement de génération finie.

(*) Cf. Exp. XII. Encore ces éléments ne sont-ils déterminés vraiment que modulo conjuguaison, et il convient de faire un choix simultané judicieux de ces éléments dans leurs classes.

This copy belongs to 'acha04'

Nous procédons par récurrence sur $n=\dim X$, l'assertion étant triviale pour $n \leqslant 0$. Supposons donc $n > 0$, et le théorème démontré pour les dimensions $n' < n$. D'après le lemme de Chow (EGA II 5.6.2) il existe un schéma projectif X' sur k et un morphisme surjectif $X' \to X$. On peut évidemment supposer X' réduit, et en passant au normalisé, normal. Grâce à la théorie de la descente, il suffit de prouver que les groupes fondamentaux des composantes connexes de X' sont topologiquement de génération finie (SGA IX 5.2). Cela nous ramène donc au cas où X est projectif et normal. Si alors $n=1$, il suffit d'appliquer 2.6. Si $n \geqslant 2$, on considère une immersion projective $X \to P^r_k$, et une section hyperplane $Y=X.H$ (muni de la structure réduite induite), telle que $Y \neq X$ i.e. $H \not\supset X$. On aura alors $\dim Y < n$, et tenant compte de l'hypothèse de récurrence, il suffit de prouver que $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ est surjectif. Or plus généralement :

Lemme 2.10. Soient X un préschéma propre sur un corps algébriquement clos k, $g: X \to P^r_k$ un morphisme. On suppose X irréductible et normal et $\dim g(X) \geqslant 2$. Soient H un hyperplan de P^r_k et $Y = X \times_{P^r_k} H$. Alors Y est connexe, et l'homomorphisme $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ est surjectif.

Ces assertions résultent en effet de la suivante :

Corollaire 2.11. Sous les conditions précédentes, soient X' un revêtement étale connexe de X, et $Y' = X' \times_X Y = X' \times_{P^r_k} H$ le revêtement induit sur Y. Alors Y' est connexe.

Comme X est normal, X' est normal, donc étant connexe, X' est irréductible, de plus son image dans P^r_k est de dimension $\geqslant 2$. Un lemme bien connu dû à Zariski (et appelé "théorème de Bertini") implique donc que si H'_1 est l'hyperplan générique dans P^r_k, défini sur une extension K de k, alors $X' \times_{P^r_k} H_1$ est universellement irréductible donc universellement connexe sur K. Le théorème de connexion de Zariski (EGA III 4) implique alors que pour tout hyperplan H (défini sur une extension quelconque de k), $X' \times_{P^r_k} H$ est géométriquement connexe. Cela achève la démonstration de 2.11 donc de 2.9.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 2.12. (Lang-Serre) . Sous les conditions de 2.9 , pour tout groupe fini G , l'ensemble des classes, à isomorphisme près, de revêtements principaux de X de groupe G , est fini .

Remarque 2.13. Sous les conditions de 2.10 nous prouverons lorsque dim $g(X) \geqslant 3$, (du moins lorsque g est une immersion et X régulier), un résultat plus précis, connu en géométrie algébrique classique sous le nom de "théorème de Lefschetz" : $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ est un isomorphisme (*) Il y a dans le cas classique des énoncés analogues pour les groupes d'homologie et les groupes d'homotopie supérieure, qui tôt ou tard devront être englobés dans la géométrie algébrique abstraite. Même pour la cohomologie de Hodge $H^p(X, \Omega^q)$, il ne semble pas que la question ait encore été étudiée; il n'est d'ailleurs guère probable que pour cette dernière, les théorèmes de Lefschetz subsistent tels quels en caractérique $p > 0$.

3. Application du théorème de pureté : théorème de continuité pour les groupes fondamentaux des fibres d'un morphisme propre et simple

Rappelons sans démonstration le

Théorème de pureté 3.1. (Zariski-Nagata)(**) Soit $f: X \to Y$ un morphisme quasi-fini et dominant de préschémas intègres, avec X normal, Y régulier localement noethérien, et soit Z l'ensemble des points de X où f n'est pas étale, i.e. où f est ramifié (cela revient au même, SGA I 9.5 (ii)) . Si $Z \neq X$, Z est de codimension 1 dans X en tous ses points, i.e. pour toute composante irréductible Z' de Z de point générique z , la dimension de Krull de $\mathcal{O}_{X,z}$ est égale à 1 .

Rappelons qu'un préschéma est dit normal resp. régulier si ses anneaux locaux sont normaux resp. réguliers, et que la relation $Z \neq X$ signifie aussi que l'extension finie $R(Z)/R(X)$ (où R désigne le corps des fonctions rationnelles) est séparable. Se plaçant en le point générique z d'une composante Z' de Z , et localisant en le point y de Y en-dessous de z , on

(*) Cf. le séminaire SGA 2 (1962) faisant suite à celui-ci.

(**) Pour une démonstration, cf. SGA 2 X 3.4.

This copy belongs to 'acha04'

trouve l'énoncé équivalent :

Corollaire 3.2. Soient A un anneau local noethérien régulier, $A \to B$ un homomorphisme local injectif tel que B soit normal, localisé d'une algèbre de type fini sur A, et quasi-fini sur A, on suppose de plus que dim A (=dim B) $\geqslant 2$, et que pour tout idéal premier p de B distinct de l'idéal maximal, B est étale sur A en p i.e. B_p est étale sur A_q (où $q = A \cap p$). Alors B est étale sur A.

D'ailleurs il n'est pas difficile de réduire ce dernier énoncé au cas où A est un anneau local complet, donc où B est fini sur A. Zariski [5] donne une démonstration simple de ce résultat, valable dans le cas d'égales caractéristiques; le cas général est dû à Nagata [3], qui s'appuie sur un résultat délicat de Chow; ce dernier n'a été vérifié par aucun des participants du Séminaire, et devrait faire l'objet d'un exposé ultérieur. Signalons seulement ici la démonstration très simple dans le cas particulier où dim A = 2, qui est suffisant pour l'application la plus importante que nous en ferons dans le présent numéro. Comme B est normal, il est un B-module de profondeur (ancienne terminologie : codimension cohomologique) $\geqslant 2$, donc c'est un A-module de profondeur $\geqslant 2$, et comme A est régulier de dimension 2, il en résulte que B est un module libre sur A (*). Il résulte alors de (SGA I 4.10) que l'ensemble des idéaux premiers q de A en lesquels B est ramifié sur A est la partie de Spec(A) définie par un idéal principal (engendré par le discriminant d'une base de B sur A), donc est vide si elle est contenue dans le point fermé de Spec(A), ce qui prouve 3.2 lorsque dim A = 2.

Nous utiliserons surtout 3.1 sous la forme équivalente :

Corollaire 3.3. Soient X un préschéma localement noethérien régulier, U une partie ouverte de X complémentaire d'une partie fermée Z de X de codimension $\geqslant 2$. Alors le foncteur $X' \rightsquigarrow X' \times_X U$ de la catégorie des revêtements étales de X dans la catégorie des revêtements étales de U est une

(*) Cf. EGA O_{IV} 17. 3. 4.

This copy belongs to 'acha04'

équivalence de catégories; en particulier, si a est un point géométrique de U , l'homomorphisme canonique $\pi_1(U,a) \to \pi_1(X,a)$ est un isomorphisme.

La dernière assertion est évidemment conséquence de la première, et pour celle-ci on peut évidemment supposer que X est connexe donc irréductible. De la normalité de X résulte déjà que le foncteur $X' \longmapsto X' \times_X U$ de la catégorie des revêtements localement libres (pas nécessairement étales) de X' dans la catégorie des revêtements de U est pleinement fidèle, car le foncteur $E \rightsquigarrow E|U$ de la catégorie des Modules localement libres sur X dans la catégorie des Modules localement libres sur U l'est . Il reste donc à prouver que pour tout revêtement étale U' de U , il existe un revêtement étale X' de X (nécessairement unique d'après ce qui précède), tel que U' soit isomorphe à $X' \times_X U$. On peut évidemment supposer U' connexe , donc irréductible puisque (U étant normal) U' est normal. Soit K le corps des fonctions rationnelles sur X , ou sur U (c'est pareil), K' celui de U' , alors U' s'identifie au normalisé de U dans K' (SGA I 10.3). Soit X' le normalisé de X dans K' (EGA II 6.3), alors $X' \times_X U \simeq U'$, d'autre part X' est normal, intègre, le morphisme structural $f: X' \to X$ est fini et dominant (car X est normal et K'/K est une extension finie séparable). Il est étale dans $U' = f^{-1}(U) = X' - f^{-1}(Z)$, et comme Z est de codimension $\geqslant 2$ dans X , $f^{-1}(Z)$ est de codimension $\geqslant 2$ dans X' . On conclut alors de 3.1 que X' est étale sur X , ce qui achève la démonstration.

Soit maintenant $f: X \to Y$ une application rationnelle d'un préschéma localement noethérien et régulier X dans un préschéma Y , et supposons que f soit défini dans un ouvert U complémentaire d'une partie fermée de codimension $\geqslant 2$. Alors on déduit de 3.3 un foncteur, défini à isomorphisme près, de la catégorie des revêtements étales de Y dans la catégorie des revêtements étales de X , d'où pour tout point géométrique a de U , d'image b dans Y , un homomorphisme canonique

$$\pi_1(X,a) \longrightarrow \pi_1(Y,b)$$

This copy belongs to 'acha04'

(déduit de l'homomorphisme canonique $\pi_1(U,a) \to \pi_1(Y,b)$ grâce à l'isomorphisme $\pi_1(U,a) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X,a)$) . Lorsque f est un morphisme dominant, X et Y étant intègres de corps K et L , de sorte que K est une extension de L , et que Y est normal, ces correspondances se précisent en termes d'extensions de corps en notant que pour toute extension finie L' de L , non ramifiée sur Y , l'algèbre $K' = L' \otimes_L K$ sur K est non ramifiée sur X .

En particulier, ces réflexions montrent que le groupe fondamental des préschémas localement noethériens connexes réguliers, ponctués par des points géométriques localisés en codimension $\leqslant 1$, est un foncteur lorsqu'on prend comme morphismes dans cette catégorie les applications rationnelles dominantes définies dans des complémentaires de parties fermées de codimension $\geqslant 2$.
Se rappelant par exemple qu'une application rationnelle d'un schéma normal sur un corps k dans un schéma propre sur k est définie dans le complémentaire d'un ensemble de codimension $\geqslant 2$, on trouve :

Corollaire 3.4. (Invariance birationnelle du groupe fondamental). Soient k un corps, X et Y deux schémas propres sur k et réguliers, $f: X \to Y$ une application birationnelle de X dans Y , Ω une extension algébriquement close du corps des fonctions K de X , permettant de définir le groupe fondamental de X et le groupe fondamental de Y . Ces derniers sont alors canoniquement isomorphes.

Cela signifie aussi que pour une extension finie K' de K , si elle est non ramifiée sur un "modèle" propre non singulier X de K , elle l'est sur tout autre modèle propre non singulier.

Remarque 3.5. Pour d'autres applications du théorème de pureté, voir les travaux de ABHYANKAR exposés dans [4] , inspirés par les résultats de ZARISKI [6 Chap. VIII] , démontrés par voie topologique. Ces derniers sont loin d'avoir été assimilés par la géométrie algébrique "abstraite" et méritent de nouveaux efforts.

This copy belongs to 'acha04'

Nous aurons besoin de quelques faits élémentaires de la théorie de la ramification. Soient V un anneau de valuation discrète de corps des fractions K, corps résiduel k, L une extension galoisienne de K de groupe G, V' le normalisé de V dans L, qui est un module libre de rang $n=[L:K]$ sur V, $\underline{m}'$ un idéal maximal de V', G_d le sous-groupe de G formé des éléments laissant $\underline{m}'$ invariant, de sorte que G_d opère dans l'extension résiduelle $k'=V'/\underline{m}'$ de k, et G_i le sous-groupe des éléments de G_d opérant trivialement (rappelons que G_d et G_i sont appelés respectivement sous-groupes de décomposition et d'inertie de G). On dit que L est modérément ramifié sur V si $n_i = [G_i:e]$ est d'ordre premier à la caractéristique p de k (condition toujours vérifiée si k est de caractéristique 0). Il est bien connu que G_i se plonge alors canoniquement dans le groupe k'^*, donc est isomorphe au groupe des racines n_i.èmes de l'unité dans k'^*, ce qui implique en particulier que G_i est cyclique. Le cas type de cette situation est celui où on pose $L = K[t]/(t^n-u)$, u étant une uniformisante de V et n un entier premier à p : si K contient les racines n.èmes de l'unité, L est une extension galoisienne totalement ramifiée de K, de groupe de Galois $G=G_i$ isomorphe à $\underline{Z}/n\underline{Z}$.

Lemme 3.6. (Lemme de ABHYANKAR). Soient V un anneau de valuation discrète de corps des fractions K, L et K' deux extensions galoisiennes de K modérément ramifiées sur V, n et m les ordres des groupes d'inertie correspondants. L' une extension composée de L et K' sur K. Si m est un multiple de n, alors L' est non ramifiée sur les localisés de la clôture normale V' de V dans K'.

Soient en effet W' le normalisé de V' dans L', $\underline{m}'$ un idéal maximal de V', $\underline{n}'$ un idéal maximal de W' au-dessus de $\underline{n}'$, n l'idéal maximal qu'il induit sur le normalisé W de V dans L, G,H,M les groupes de Galois de L,K',L' sur K, et G_i,H_i,L'_i les groupes d'inertie correspondants aux idéaux maximaux choisis. Alors M se plonge dans le produit GxH et M_i dans le produit G_ixH_i, de telle façon que les projections $M\to G$ et $M\to H$,

This copy belongs to 'acha04'

$M_i \to G_i$ et $M_i \to H_i$ soient surjectives (sorite du corps intermédiaire). Il en résulte déjà, puisque G_i et H_i sont par hypothèse cycliques d'ordres m et n premiers à p , que M_i est d'ordre premier à p , donc cyclique, et comme m est multiple de n donc les éléments de $G_i \times H_i$ sont de puissance m.ème nulle, M_i est d'ordre divisant m , donc d'ordre égal à m puisque $M_i \to H_i$ est surjectif . Ce dernier homomorphisme est donc également injectif . Or son noyau est le groupe d'inertie de $\underline{n}'$ au-dessus de $\underline{m}'$, ce qui prouve que L' est non ramifié sur K' en $\underline{n}'$. D'où le lemme.

Plaçons-nous maintenant sous les conditions de 2.4 , où on a un homomorphisme de spécialisation

$$\pi_1(\bar{X}_1, \bar{a}_1) \to \pi_1(\bar{X}_o, \bar{a}_o)$$

qui est <u>surjectif</u>, relativement à un morphisme propre et séparable $f: X \to Y$. Nous voulons préciser le noyau de cet homomorphisme. Procédant comme dans la démonstration de 2.4 , on voit que dans cette question, on peut toujours supposer que Y est le spectre d'un <u>anneau de valuation discrète</u> V , <u>complet et à corps résiduel algébriquement clos</u> (car on peut toujours trouver un tel anneau et un morphisme de son spectre Y' dans Y dont l'image soit $\{y_o, y_1\}$) . Alors on a $X_o = \bar{X}_o$, $k(y_o)=k$ = corps résiduel de V , $k(y_1)=K$ = corps des fractions de V . Soient K_s la clôture séparable de K , $\bar{K}$ sa clôture algébrique, et pour tout sous-anneau W de $\bar{K}$ contenant V , posons $X_W = X \otimes_V W$. En particulier on a

$$X_V = V \ , \ X_K = X_1 \ , \ X_{\bar{K}} = \bar{X}_1 \ .$$

D'ailleurs le morphisme canonique $\bar{X}_1 = X_{\bar{K}} \to X_{K_s}$ induit un isomorphisme sur les groupes fondamentaux (SGA IX 4.11) de sorte que, compte tenu de l'isomorphisme 2.1 $\pi_1(X_o) \to \pi_1(X)$, on est ramené à étudier l'homomorphisme surjectif

$$\pi_1(X_{K_s}) \to \pi_1(X)$$

This copy belongs to 'acha04'

associé au morphisme canonique $X_{K_s} \longrightarrow X$. La détermination du noyau de ce dernier revient à la solution du problème suivant : on a un revêtement principal connexe Z_{K_s} de X_{K_s} , de groupe G , (donc associé à un homomorphisme de $\pi_1(X_{K_s})$ dans G) , déterminer sous quelles conditions il est isomorphe à l'image réciproque d'un revêtement principal Z de X de groupe G .

Notons d'abord que K_s est réunion filtrante croissante de ses sous-extensions finies K' sur K , et que par suite Z_{K_s} est isomorphe à l'image inverse d'un revêtement principal $Z_{K'}$ de $X_{K'}$ pour un K' convenable. (On fera attention cependant que pour K' fixé , $Z_{K'}$ n'est pas déterminé de façon unique). Dire que Z_{K_s} est isomorphe à l'image inverse d'un revêtement principal Z de X , signifie qu'il existe une sous-extension finie $K'' \supset K'$ de K_s telle que $Z_{K''} = Z_{K'} \otimes_{K'} K''$ soit isomorphe à $Z \otimes_V K''$. Désignons maintenant pour une sous-extension finie K' de K_s , par V' le normalisé de V dans K' , qui est un anneau de valuation discrète, complet, de corps résiduel k . Donc le morphisme canonique $X_{V'} \to X_V$ induit un isomorphisme pour les fibres au-dessus des points fermés de $Y=\mathrm{Spec}(V)$ et $Y'=\mathrm{Spec}(V')$ et il résulte alors de 2.1 appliqué à X_V et $X_{V'}$ que l'homomorphisme induit pour les groupes fondamentaux $\pi_1(X_{V'}) \longrightarrow \pi_1(X_V)$ est un isomorphisme, ou encore que tout revêtement principal de $X_{V'}$ est l'image inverse d'un revêtement principal de X_V déterminé à isomorphisme unique près. Cela implique donc le

Lemme 3.7. Soit $Z_{K'}$ un revêtement principal connexe de $X_{K'}$ de groupe G , Z_K son image inverse sur X_{K_s} . Pour que ce dernier soit isomorphe à l'image inverse d'un revêtement principal Z de X , il faut et il suffit qu'il existe une extension finie $K'' \supset K'$ de K dans K_s , telle que le revêtement principal $Z_{K''}$ de $X_{K''}$ soit induit par un revêtement principal de $X_{V''}$.

Supposons en particulier que les $X_{V''}$ soient normaux (il suffit par exemple pour cela que X_o soit normal, et a fortiori que X_o soit simple,

This copy belongs to 'acha04'

cf. SGA I 9.1) Comme ils sont connexes, ils sont donc irréductibles. Soient L le corps des fonctions rationnelles pour X et X_K, L' celui pour $X_{V'}$ et $X_{K'}$, L" celui pour $X_{V"}$ et $X_{K"}$. Alors sous les conditions de 3.7 , $Z_{K'}$ définit une extension finie séparable R' de L' , et $Z_{K"}$ définit l'extension $R" = R' \otimes_{L'} L" = R' \otimes_{K'} K"$. La condition envisagée dans 3.7 signifie donc aussi qu'il existe une extension finie séparable K" de K' telle que $R" = R \otimes_K K"$ soit non ramifié au-dessus du schéma normal $X_{V"}$ de corps $L" = L \otimes_K K"$, et non seulement au-dessus de la partie ouverte $X_{K"}$ de $X_{V"}$.

Nous supposons dorénavant que $f: X \to Y$ est un morphisme lisse, donc les morphismes $X_{V'} \to \mathrm{Spec}(V')$ sont lisses, donc les schémas $X_{V'}$ sont réguliers. Noter que la fibre du point fermé de Spec(V') dans $X_{V'}$ est irréductible et de codimension 1 . Soit o' son anneau local, qui est donc un anneau de valuation discrète de corps L' , de corps résiduel isomorphe au corps des fonctions rationnelles de X_o , donc ayant même caractéristique que k . Définissons de même $o"$ dans L" , qui est évidemment le normalisé de $o"$ dans L" . Il résulte alors du théorème de pureté 3.1 ou 3.3 que pour que R" soit non ramifié sur $X_{V"}$, il faut et il suffit que R" soit non ramifié sur $o"$, normalisé de o' dans L" .

Notons maintenant que si u' est une uniformisante de V', c'est aussi une uniformisante de o' . Si alors n est un entier premier à la caractéristique p de k , et si on prend $K" = K'[t]/(t^n - u)$, alors K' est une extension galoisienne finie de K' et L" est isomorphe à $L'[t]/(t^n - u')$, donc est modérément ramifié sur o' et de groupe d'inertie d'ordre n . Supposons alors G d'ordre premier à p , ce qui implique que R' est modérément ramifié sur o' , et prenons pour n un multiple premier à p de l'ordre du groupe d'inertie de R' sur o' , (par exemple $n = [G:e]$) . Appliquant le lemme de ABHYANKAR 3.6 , on voit que la condition envisagée dans 3.7 est vérifiée.

Cela prouve le théorème suivant :

Théorème 3.8. Soient $f: X \to Y$ un morphisme propre et lisse, à fibres

This copy belongs to 'acha04'

géométriquement connexes, avec Y localement noethérien, y_0 et y_1 deux points de Y tels que $y_0 \in \overline{y}_1$, $\overline{X}_0$ et $\overline{X}_1$ les fibres géométriques correspondantes, considérons l'homomorphisme de spécialisation (2.4) $\pi_1(\overline{X}_1) \to \pi_1(\overline{X}_0)$. Cet homomorphisme est surjectif, et tout homomorphisme continu de $\pi_1(\overline{X}_1)$ dans un groupe fini G d'ordre premier à la caractéristique p de $k(y_0)$ provient d'un homomorphisme de $\pi_1(\overline{X}_0)$ dans G .

En d'autres termes :

Corollaire 3.9. Si $k(y_0)$ est de caractéristique nulle, alors l'homomorphisme de spécialisation est un isomorphisme. Si $p > 0$, alors le noyau de l'homomorphisme de spécialisation est contenu dans l'intersection des noyaux des homomorphismes continus de $\pi_1(\overline{X}_1)$ dans des groupes finis d'ordre premier à p (ou encore le sous-groupe invariant fermé engendré par un p-sous-groupe de Sylow du groupe de type galoisien $\pi_1(\overline{X}_1)$); si donc $\pi_1(X_1)^{(p)}$ désigne le groupe quotient de $\pi_1(\overline{X}_1)$ par le sous-groupe fermé précédent, et si on définit de même $\pi_1(\overline{X}_0)^{(p)}$, alors l'homomorphisme de spécialisation induit un isomorphisme

$$\pi_1(\overline{X}_1)^{(p)} \xrightarrow{\sim} \pi_1(\overline{X}_0)^{(p)}$$

On notera que la démonstration de 3.8 est purement algébrique. Procédant comme dans 2.6 , on en conclut par voie transcendante :

Corollaire 3.10. Soit X_0 une courbe propre lisse et connexe de genre g sur un corps algébriquement clos de caractéristique p . Avec la notation introduite dans 3.9 , le groupe $\pi_1(X_0)^{(p)}$ est isomorphe à $\Gamma^{(p)}$, où Γ est le groupe de type galoisien engendré par des générateurs s_i, t_i $(1 \leqslant i \leqslant g)$ liés par la relation

$$(s_1 t_1 s_1^{-1} t_1^{-1}) \ldots (s_g t_g s_g^{-1} t_g^{-1}) = 1$$

This copy belongs to 'acha04'

Remarques 3.11. Dans le cas où $k(y_o)$ est de caractéristique nulle, le résultat 3.9 est bien connu par voie transcendante. On notera que la démonstration de 3.10 fait appel au théorème de pureté dans le cas d'inégales caractéristiques, mais dans le cas d'anneaux de dimension 2 seulement, où la démonstration dudit théorème est facile et a été rappelée dans le texte.

4. Bibliographie

[1] K. Kodaira, On compact analytic surfaces, Princeton University Press 1960 .

[2] S.Lang et J.P. Serre, Sur les revêtements non ramifiés des variétés algébriques, Amer Journ of Math pp. 319-330, 1957 .

[3] M. Nagata, On the purity of branch loci in regular local rings, Illinois journal of Math., p. 328-333, 1959 .

[4] J.P. Serre, Revêtements ramifiés du plan projectif (d'après S.Abhyankar), Séminaire Bourbaki Mai 1960 .

[5] O. Zariski, On the purity of the branch locus of algebraic functions, Proc. Nat. Acad. Sc. USA, t.44, p. 791-796, 1958.

[6] O. Zariski, Algebraic Surfaces, Ergebnisse....1948, Chelsea (New York).

This copy belongs to 'acha04'